LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

Dharma Chandra Viriya

109082500052

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

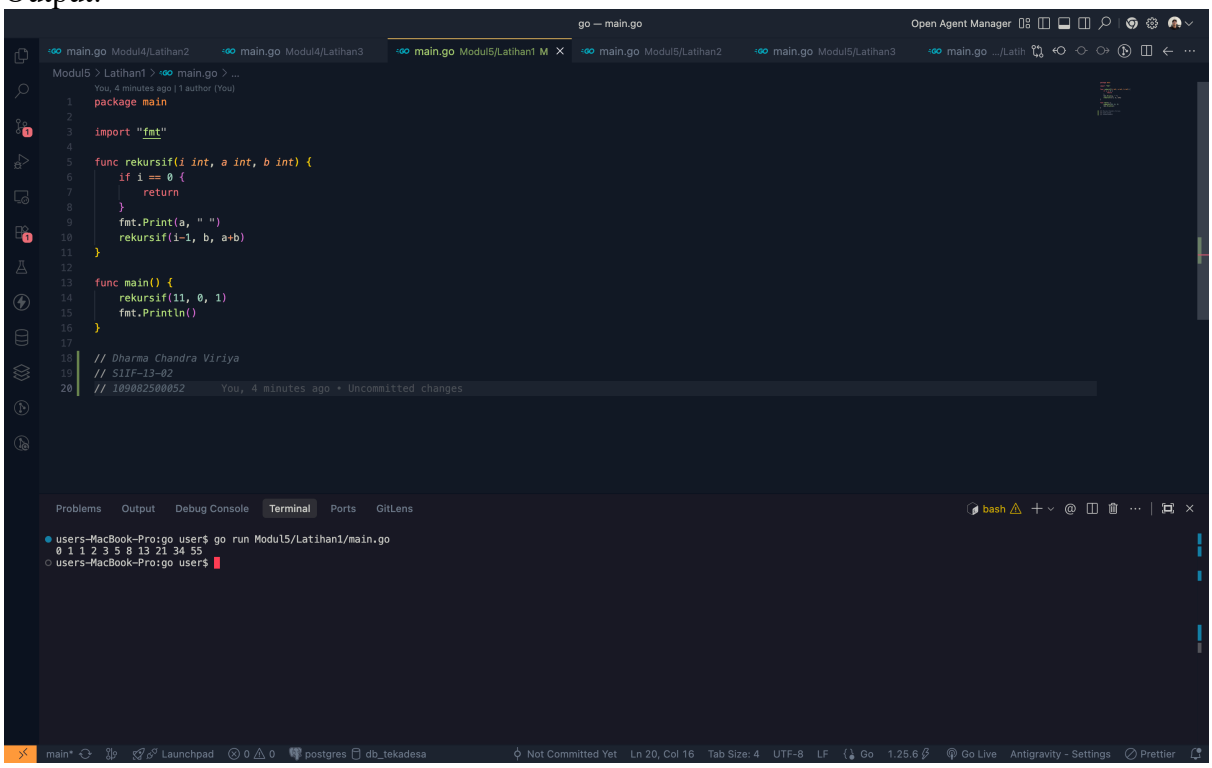
Statement rekursif

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func rekursif(i int, a int, b int) {
	if i == 0 {
		return
	}
	fmt.Print(a, " ")
	rekursif(i-1, b, a+b)
}

func main() {
	rekursif(11, 0, 1)
	fmt.Println()
}
```

Output:



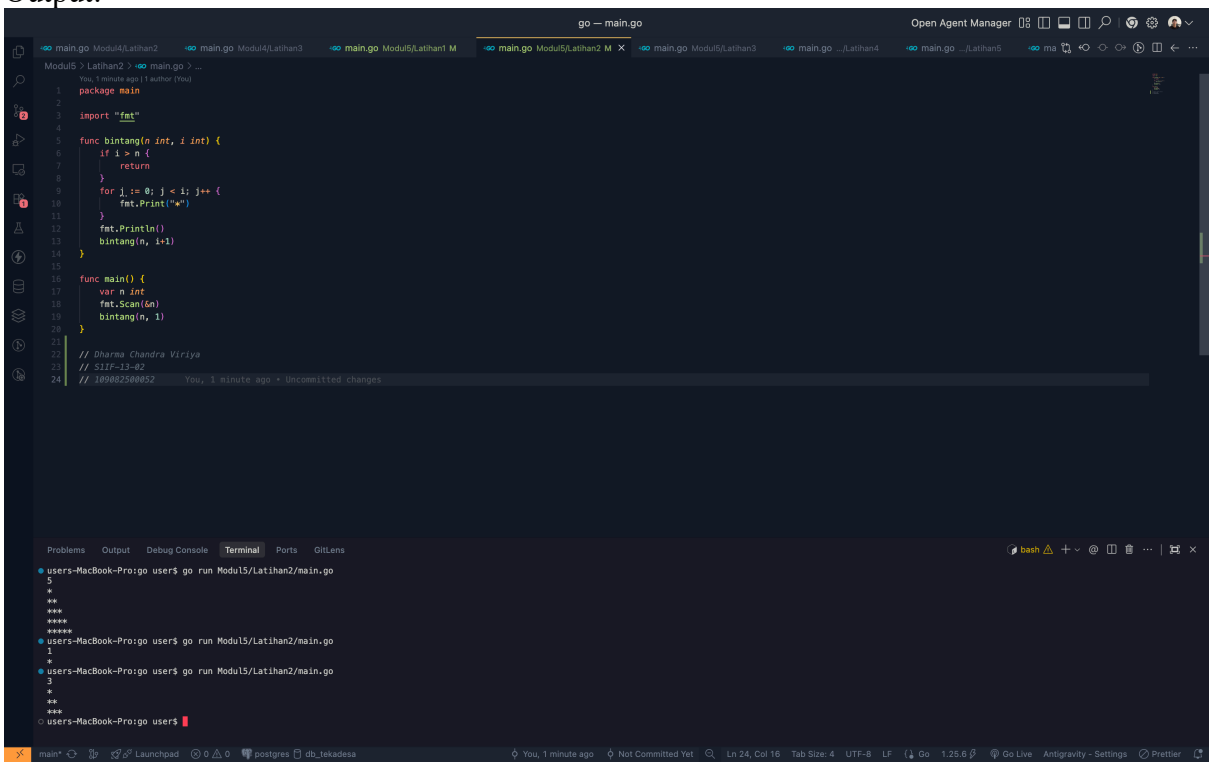
Deskripsi Program:
Program ini menggunakan rekursi untuk mencetak deret bilangan Fibonacci. Fungsi `rekursif` menerima tiga parameter, yaitu `i` sebagai jumlah bilangan yang akan dicetak, serta `a` dan `b` sebagai dua nilai awal deret. Basis rekursinya adalah ketika `i == 0`, fungsi langsung berhenti. Pada setiap pemanggilan, fungsi mencetak nilai `a`, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan `i-1`, nilai `b` sebagai pengganti `a`, dan `a+b` sebagai nilai `b` berikutnya. Dengan cara ini, setiap langkah menghasilkan bilangan Fibonacci selanjutnya. Pada fungsi `main`, pemanggilan `rekursif(11, 0, 1)` akan mencetak 11 bilangan Fibonacci dimulai dari 0, lalu diakhiri dengan baris baru.

2. **Latihan2**

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func bintang(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}
	for j := 0; j < i; j++ {
		fmt.Print("*")
	}
	fmt.Println()
	bintang(n, i+1)
}
func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	bintang(n, 1)
}
```

Output:



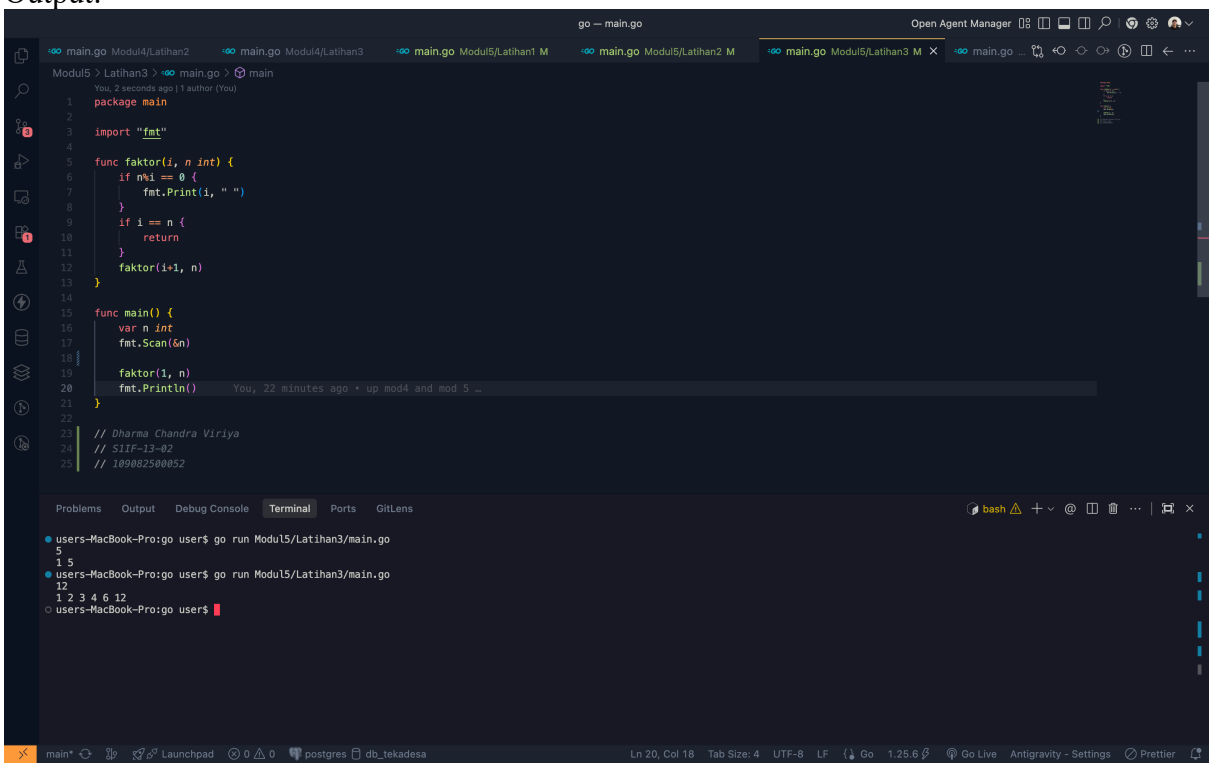
Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mencetak pola bintang berbentuk segitiga menggunakan rekursi. Fungsi `main` membaca input bilangan `n`, lalu memanggil fungsi `bintang` dengan parameter awal `i = 1`. Pada fungsi `bintang`, terdapat kondisi basis yaitu jika `i > n`, maka fungsi berhenti. Setiap pemanggilan akan mencetak `i` buah bintang menggunakan perulangan `for`, kemudian pindah ke baris baru. Setelah itu, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai `i+1`, sehingga jumlah bintang yang dicetak akan bertambah satu setiap baris. Proses ini berlanjut hingga mencapai `n`, sehingga menghasilkan pola segitiga bintang yang meningkat dari 1 hingga `n` baris.

3. Latihan3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktor(i, n int) {
	if n%i == 0 {
		fmt.Print(i, " ")
	}
	if i == n {
		return
	}
	faktor(i+1, n)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)

	faktor(1, n)
	fmt.Println()
}
```

Output:



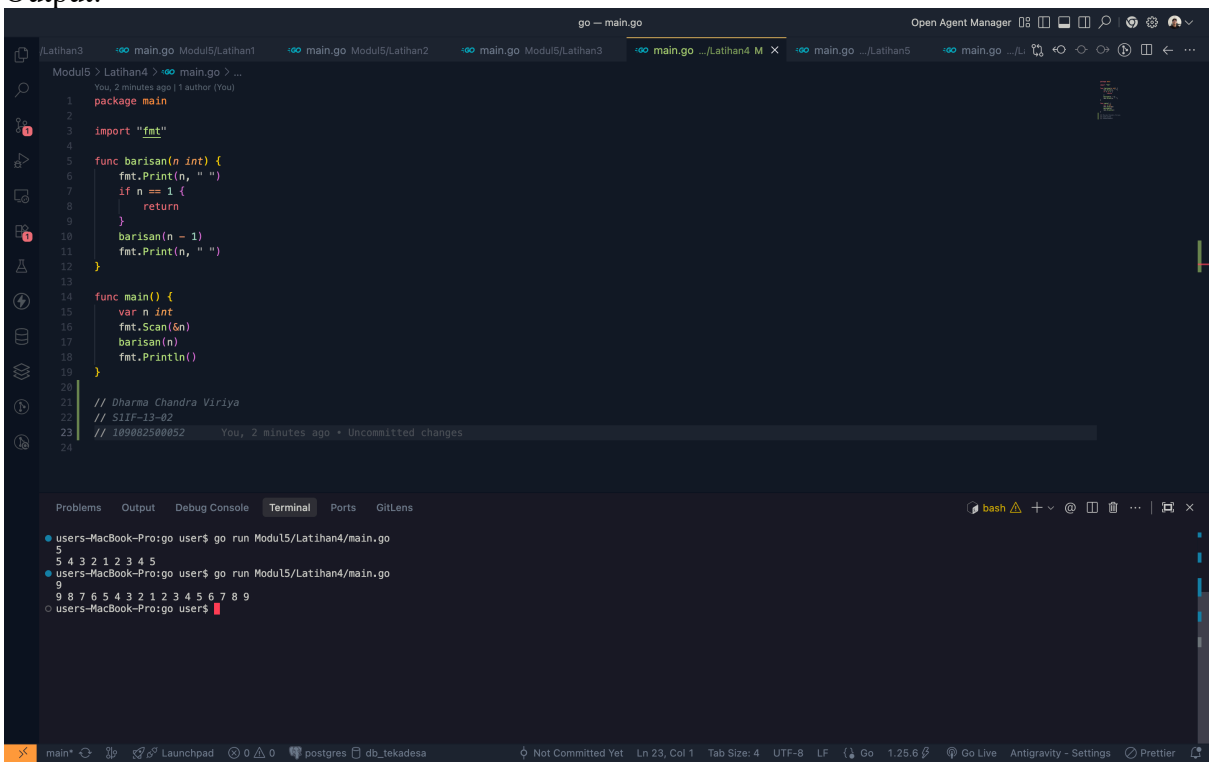
Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan menggunakan rekursi. Pada fungsi `main`, program membaca input bilangan `n`, lalu memanggil fungsi `faktor` dengan nilai awal `i = 1`. Fungsi `faktor` akan mengecek apakah `i` merupakan faktor dari `n` dengan kondisi `n % i == 0`; jika iya, maka nilai `i` akan dicetak. Setelah itu, terdapat kondisi basis rekursi yaitu jika `i == n`, maka fungsi berhenti. Jika belum, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan `i+1`, sehingga nilai `i` terus bertambah satu per satu. Dengan cara ini, program memeriksa semua bilangan dari 1 hingga `n` dan mencetak semua faktor dari `n`.

4. **Latihan4**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
	fmt.Print(n, " ")
	if n == 1 {
		return
	}
	barisan(n - 1)
	fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	barisan(n)
	fmt.Println()
}
```

Output:



Deskripsi Program:

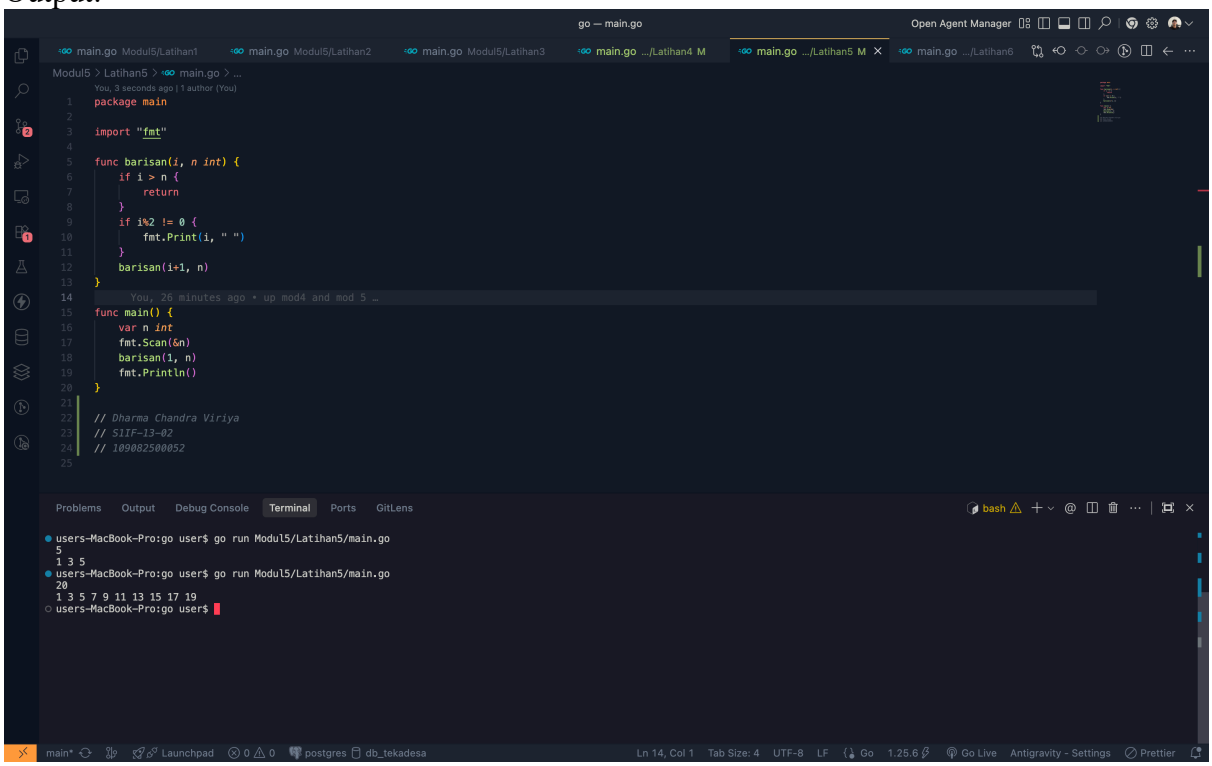
Program ini menggunakan rekursi untuk mencetak pola bilangan yang menurun lalu naik kembali. Pada fungsi `main`, program membaca input `n`, kemudian memanggil fungsi `barisan`. Di dalam fungsi `barisan`, nilai `n` langsung dicetak terlebih dahulu, kemudian dicek kondisi basis yaitu jika `n == 1`, maka fungsi berhenti. Jika belum, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai `n-1`, sehingga nilai akan terus menurun hingga mencapai 1. Setelah proses rekursi selesai (saat kembali ke pemanggilan sebelumnya), program mencetak kembali nilai `n`. Akibatnya, output yang dihasilkan adalah urutan bilangan dari `n` turun ke 1, lalu naik kembali ke `n`.

5. Latihan5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisan(i, n int) {
	if i > n {
		return
	}
	if i%2 != 0 {
		fmt.Print(i, " ")
	}
	barisan(i+1, n)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	barisan(1, n)
	fmt.Println()
}
```

Output:



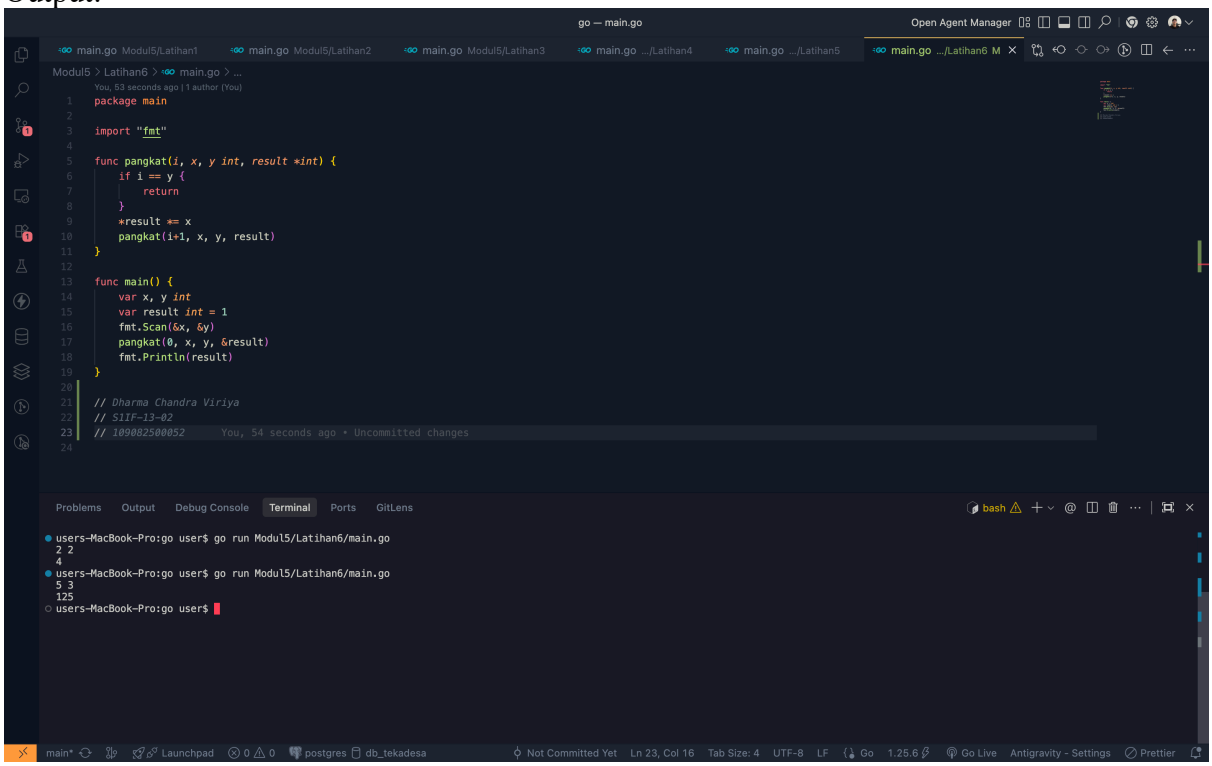
Deskripsi Program:
Program ini menggunakan rekursi untuk mencetak bilangan ganjil dari 1 hingga `n`. Pada fungsi `main`, program membaca input `n` lalu memanggil fungsi `barisan` dengan nilai awal `i = 1`. Di dalam fungsi `barisan`, terdapat kondisi basis yaitu jika `i > n`, maka proses berhenti. Setiap pemanggilan akan mengecek apakah `i` merupakan bilangan ganjil dengan kondisi `i % 2 != 0`; jika iya, maka nilai `i` akan dicetak. Setelah itu, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan `i+1`, sehingga nilai `i` bertambah satu setiap langkah. Dengan cara ini, program akan menelusuri semua bilangan dari 1 hingga `n` dan hanya mencetak bilangan ganjil saja.

6. **Latihan5**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(i, x, y int, result *int) {
	if i == y {
		return
	}
	*result *= x
	pangkat(i+1, x, y, result)
}

func main() {
	var x, y int
	var result int = 1
	fmt.Scan(&x, &y)
	pangkat(0, x, y, &result)
	fmt.Println(result)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan (x^y) dengan pendekatan rekursif. Pada fungsi `main`, nilai `x` (basis) dan `y` (pangkat) dibaca dari input, kemudian variabel `result` diinisialisasi dengan nilai 1 dan dikirim sebagai pointer ke fungsi `pangkat`. Di dalam fungsi `pangkat`, parameter `i` berperan sebagai penghitung jumlah perkalian. Jika `i` sudah sama dengan `y`, maka rekursi berhenti. Jika belum, nilai yang ditunjuk oleh `result` akan dikalikan dengan `x`, lalu fungsi memanggil dirinya kembali dengan `i+1`. Karena `result` dikirim sebagai pointer, nilainya akan terus terakumulasi selama proses rekursi. Akhirnya, setelah proses selesai, nilai (x) yang dikalikan sebanyak `y` kali akan dicetak sebagai hasil perpangkatan.

DAFTAR PUSTAKA